2026.3.11

带有 * 号的题目表示难度较大或/且与课程内容联系较弱，标记为蓝色的题目预计不会在课上讲解。

分部积分公式

1. 对比教材定理 9.5.4（分部积分之二），本题不借助 Newton–Leibniz 公式和逼近方法直接证明分部积分公式。

   (a) 设 $f, g \in R[a,b]$。对划分 $\Delta\colon a = x_0 < \cdots < x_n = b$ 和任意 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$，证明：
   $$\lim_{|\Delta|\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \int_{x_{i-1}}^{x_i} g(x)\,dx = \int_a^b f(x)g(x)\,dx.$$

   (b) 证明教材定理 9.5.4。

2. 利用教材定理 9.5.4（分部积分之二）证明如下常用结论：

   (a) 设 $f \in R[0,T]$，证明：
   $$\int_0^T \left(\int_0^t f(x)\,dx\right) dt = \int_0^T (T-t)f(t)\,dt.$$

   (b) 设 $f\colon [0,\infty) \to \mathbb{R}$ 在任何有限区间上可积，对于 $x \geq 0$，递归定义
   $$f_0(x) = \int_0^x f(t)\,dt, \quad f_n(x) = \int_0^x f_{n-1}(t)\,dt.$$
   证明：
   $$f_n(x) = \frac{1}{n!}\int_0^x (x-t)^n f(t)\,dt.$$

   (c) 设 $f \in R[0,T]$，证明：
   $$\int_0^T f(t)\left(\int_0^t f(x)\,dx\right) dt = \frac{1}{2}\left(\int_0^T f(t)\,dt\right)^2.$$

3. 本题的技巧在于用分部积分的边界项提取出积分的主项/奇性部分。

   (a) 证明：$\lim_{n\to\infty}\left(n\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,dx\right) = \frac{1}{2}$。

   (b) 证明：$\lim_{x\to 0+} \frac{1}{x}\int_0^x \sin\frac{1}{x}\,dx = 0$.

   [思考：用 2(b) 和 3 的观点重新观察带积分余项的 Taylor 公式；用 3 的观点重新理解教材 9.6 节。]

4. * 本题的技巧在于将 $\frac{1}{n}$ 实现为 $\int_0^1 x^{n-1}\,dx$。

   (a) 熟知 $\ln 2 = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}/n$。记右边的前 n 项和为 S_n，计算 $\lim_{x\to\infty} n|\ln 2 - S_n|$。

   (b) 证明：对任意 $m, n \in \mathbb{N}$，有
   $$\sum_{k=0}^{m}(-1)^k C_m^k \frac{1}{n+k+1} = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k C_n^k \frac{1}{m+k+1}.$$
   进一步，说明上式等于 $\frac{m!n!}{(m+n+1)!}$。

5. (a) 设 $f(x) \in C[0,1]$ 满足
   $$\int_0^1 f(x)\varphi'(x)\,dx = 0, \quad \forall \varphi \in C^1[0,1],\ \varphi(0) = \varphi(1) = 0.$$
   证明：f 是常值函数。

   [Hint：什么样的 $\psi \in C[0,1]$ 能够写成满足条件的 φ' 的形式？]

(b)* 设 $f(x) \in C[0,1]$ 满足

$$\int_0^1 f(x)\varphi^{(n)}(x)\,dx = 0, \quad \forall \varphi \in C^n[0,1],\ \varphi^{(k)}(0) = \varphi^{(k)}(1) = 0,\ k = 0,1,\ldots,n-1.$$

证明：f 是至多 $n-1$ 次多项式。

6. (a) 设 $f \in C[0,1]$ 满足

$$\int_0^1 x^k f(x)\,dx = 0, \quad k = 0,1,\ldots,n.$$

证明：f 在 $(0,1)$ 上至少有 $n+1$ 个不同的零点。

[Hint：对任意至多 n 次多项式 $P(x)$ 都有 $\int_0^1 P(x)f(x)\,dx = 0$，取适当的 P 使得 $Pf \geq 0$。]

(b) 设 $f \in C[0,\pi]$ 满足

$$\int_0^\pi f(x)\sin x\,dx = \int_0^\pi f(x)\cos x\,dx = 0.$$

证明：f 在 $(0,\pi)$ 上至少有 2 个不同的零点。

(c)* 设 $f \in C[0,\pi]$ 满足

$$\int_0^\pi f(x)\sin(kx)\,dx = 0, \quad k = 1,\ldots,n.$$

证明：f 在 $(0,\pi)$ 上至少有 n 个不同的零点。

(d)* (Sturm–Hurwitz) 设 f 是 2π 周期连续函数，并且满足

$$\int_0^{2\pi} f(x)\sin(kx)\,dx = \int_0^{2\pi} f(x)\cos(kx)\,dx = 0, \quad k = 0,1,\ldots,n.$$

证明：f 在 $[0,2\pi)$ 上至少有 $2n+2$ 个不同的零点。

逼近方法

7. (a) (平均连续性) 设 $f \in R[a-\delta, b+\delta]$，其中 $\delta > 0$。证明：

$$\lim_{t\to 0}\int_a^b |f(x+t) - f(x)|\,dx = 0.$$

(b) (Riemann–Lebesgue 引理) 设 $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 以 $T > 0$ 为周期，且 $g \in R[0,T]$。证明：对任意 $f \in R[a,b]$，有

$$\lim_{\lambda\to\infty}\int_a^b f(x)g(\lambda x)\,dx = \left(\frac{1}{T}\int_0^T g(x)\,dx\right)\left(\int_a^b f(x)\,dx\right).$$

8. * 本题的目标是计算如下的广义积分：

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}.$$

(a) 证明该广义积分收敛。[需要用到之后学的收敛判别法]

(b) 证明：$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx = \lim_{\lambda\to\infty}\int_0^\pi \frac{\sin(\lambda x)}{2\sin\frac{x}{2}}\,dx$。

(c) 设 $n \in \mathbb{N}$，证明：$\frac{\sin((n+\frac{1}{2})x)}{2\sin\frac{x}{2}} = \frac{1}{2} + \cos x + \cos(2x) + \cdots + \cos(nx)$。

(d) 证明：$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}$。

9. (a)* 设 $f\colon [0,1] \to [0,1]$ 单增，且 $\int_0^1 (f(x) - x)\,dx = 0$。证明：$\int_0^1 |f(x) - x|\,dx \leq \frac{1}{4}$。

(b)* 设 $f, g\colon [0,1] \to [0,1]$ 都单增，且 $\int_0^1 (f(x) - g(x))\,dx = 0$。证明：$\int_0^1 |f(x) - g(x)|\,dx \leq \frac{1}{2}$。

Newton–Leibniz 公式与变上限积分

10. (a) 构造 $f\colon [0,1]\to\mathbb{R}$ 在 $[0,1]$ 上逐点可导，但 f' 无界（从而不 Riemann 可积）。

    (b)* 构造 $f\colon [0,1]\to\mathbb{R}$ 在 $[0,1]$ 上逐点可导，并且 f' 有界，但 f' 不 Riemann 可积。

    (c) 设 $f\colon (a,b)\to\mathbb{R}$ 可导，证明：若 $|f'|\in R[a,b]$，则 $f'\in R[a,b]$。

    (d) 设 $f\in R[a,b]$，记 $F(x):=\int_a^x f(t)\,dt$。若 F 在 $[a,b]$ 上逐点可导，证明：$F'\in R[a,b]$。

11. (a) 设 $f\in C[0,1]$，证明：

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 \frac{nf(x)}{1+n^2x^2}\,dx=\frac{\pi}{2}f(0).$$

    (b) 设 $f\in C[-1,1]$，证明：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_{-1}^1(1-x^2)^n f(x)\,dx}{\int_{-1}^1(1-x^2)^n\,dx}=f(0).$$

    (c)* 设 $f\in C[0,1]$，证明：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^1\left|\sin\frac{\pi}{x}\right|^n f(x)\,dx}{\int_0^1\left|\sin\frac{\pi}{x}\right|^n\,dx}=\frac{\sum_{k=1}^\infty\frac{1}{(2k+1)^2}f\left(\frac{2}{2k+1}\right)}{\sum_{k=1}^\infty\frac{1}{(2k+1)^2}}.$$

12. (a) 设 f 是 $[0,T]$ 上的凸函数。证明：$F(x):=\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt$ 也是 $[0,T]$ 上的凸函数。

    (b) 设 f 是 $[0,T]$ 上的单增函数，证明：$F(x):=\int_0^x f(t)\,dt$ 是 $[0,T]$ 上的凸函数。

13. (a) (Gronwall 不等式) 设 $f,g\colon [a,b]\to\mathbb{R}$ 连续且 $g\ge 0$。如果存在常数 $K\ge 0$，使得对任意 $x\in[a,b]$ 都有

$$f(x)\le K+\int_a^x f(t)g(t)\,dt.$$

    证明：对任意 $x\in[a,b]$，都有

$$f(x)\le Ke^{\int_a^x g(t)\,dt}.$$

    (b)* 设 $f\in C[0,\infty)$ 满足 $f^2(x)\le 1+2\int_0^x f(t)\,dt$。证明：$f(x)\le 1+x$。

14. 本题讨论 Newton–Leibniz 公式的加强，方法都是先证明类似于“Lagrange 中值定理”的结果。设 $F\in C[a,b]$。

    (a)* 如果 F 的右上导数 $D^+F\in R[a,b]$，证明：$F(b)-F(a)=\int_a^b D^+F(x)\,dx$。

    (b)* 如果存在 $f\in R[a,b]$ 以及至多可数集 N，使得当 $x\notin N$ 时 F 可导且 $F'(x)=f(x)$。证明：$F(b)-F(a)=\int_a^b f(x)\,dx$。[由于可数个点处的值会影响可积性，这里无法像 (c) 一样谈论 F' 是否可积]

    (c)** 如果 F 在 $[a,b]$ 上逐点可导，且存在 $f\in R[a,b]$ 使得 $F'=f$ 几乎处处成立。证明：$F'\in R[a,b]$（特别的，Newton–Lebniz 公式成立：$F(b)-F(a)=\int_a^b f(x)\,dx=\int_a^b F'(x)\,dx$）。

15. * 本题的目标是证明 π 是无理数。反设 $\pi=\frac{a}{b}\in\mathbb{Q}$，其中 $a,b\in\mathbb{N}$ 互素，考虑多项式

$$f(x):=\frac{x^n(a-bx)^n}{n!}.$$

    定义 $F(x)=f(x)-f^{(2)}(x)+f^{(4)}(x)-\cdots+(-1)^n f^{(2n)}(x)$。证明：

    (a) $F''+F=f$。

    (b) $\int_0^\pi f(x)\sin x\,dx=F(0)+F(\pi)$。

    (c) $F(0),F(\pi)$ 是整数，从而 $\int_0^\pi f(x)\sin x\,dx$ 是正整数。

    (d) $\lim_{n\to\infty}\int_0^\pi f(x)\sin x\,dx=0$。这与 (c) 产生矛盾，从而 π 是无理数。

16. * 本题的目标是证明 e 是超越数。反设存在 $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{Z}\,(n \in \mathbb{N})$ 且 $a_0, a_n \neq 0$，使得

$$a_n e^n + \cdots + a_1 e + a_0 = 0.$$

考虑辅助函数

$$f(x) = \frac{x^{p-1}(x-1)^p(x-2)^p \cdots (x-n)^p}{(p-1)!},$$

其中 p 是充分大的素数，并记 $F = f + f' + \cdots + f^{(np+p-1)}$。证明：

(a) 对任意 $t \in \mathbb{R}$ 都有

$$\int_0^t e^{-x} f(x)\,dx = F(0) - e^{-t}F(t).$$

(b) 对于 $k = 0, 1, \ldots, n$，都有 $F(k) \in \mathbb{Z}$。进一步，当 $p > n$ 时，$p \nmid F(0)$ 且 $p \mid F(1), \ldots, F(n)$。

(c) 当 $p > \max\{n, |a_0|\}$ 时，下式是非零整数：

$$S := \sum_{k=0}^{n} a_k e^k \int_0^k e^{-x} f(x)\,dx \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

(d) 直接估计得到当 $p \to \infty$ 时 $S \to 0$，从而导致矛盾。

17. ** 本题需要用到素数定理：记 $\pi(x)$ 是不超过 x 的素数个数，则当 $x \to \infty$ 时，

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}.$$

[$f(x) \sim g(x)$ 表示 $\lim_{x\to\infty} f(x)/g(x) = 1$。其证明用到复变函数，可见 P. D. Lax and L. A. Zalcman, *Complex proofs of real theorems*, Amer. Math. Soc., 2012，关键在于 Riemann ζ 函数在 $\mathrm{Re}(z) = 1$ 上没有零点。]

(a) 利用素数定理证明：当 $x \to \infty$ 时，

$$\sum_{\text{素数}p \le x} \log p \sim x.$$

[事实上，这与素数定理是等价的；素数定理的证明通常是首先转化为这一形式。]

(b) 用 $[a_1, \ldots, a_n]$ 表示正整数 $a_1, \ldots, a_n$ 的最小公倍数，利用素数定理证明：

$$\lim_{n\to\infty} [1, 2, \ldots, n]^{1/n} = e.$$

(c) (2015 IMC) 设 $p(x)$ 是 n 次整系数多项式，其中 $n \in \mathbb{N}$，证明：

$$\sup_{x\in[0,1]} |p(x)| \ge e^{-n}.$$

[Hint：$\sup |p| \ge \left(\int_0^1 p^{2m}\right)^{1/m}$，后者是 $1, \frac{1}{2}, \ldots, \frac{1}{2mn+1}$ 的整系数线性组合，而一个大于 0 的整数至少是 1。]

1. (a) 注意到 g 有界，并且对任意 $x \in [x_{i-1}, x_i]$，都有 $|f(x) - f(\xi_i)| \le \omega_i(f)$，所以

$$\begin{aligned}
&\limsup_{|\Delta|\to 0} \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \int_{x_{i-1}}^{x_i} g(x)\,dx - \int_a^b f(x)g(x)\,dx \right| \\
=&\limsup_{|\Delta|\to 0} \left| \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (f(\xi_i) - f(x))g(x)\,dx \right| \\
\le&\sup_{[a,b]} |g| \cdot \limsup_{|\Delta|\to 0} \sum_{i=1}^n \omega_i(f)\Delta x_i = 0.
\end{aligned}$$

(b) 可积性是显然的。对任意划分 $\Delta\colon a = x_0 < \cdots < x_n = b$，有

$$\begin{aligned}
FG|_a^b = F(x_n)G(x_n) - F(x_0)G(x_0) &= \sum_{i=1}^n (F(x_i)G(x_i) - F(x_{i-1})G(x_{i-1})) \\
&= \sum_{i=1}^n (F(x_i)(G(x_i) - G(x_{i-1})) + G(x_{i-1})(F(x_i) - F(x_{i-1}))) \\
&= \sum_{i=1}^n F(x_i) \int_{x_{i-1}}^{x_i} g(t)\,dt + \sum_{i=1}^n G(x_{i-1}) \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(t)\,dt.
\end{aligned}$$

由 (a) 可知，当 $|\Delta| \to 0$ 时，上式收敛到 $\int_a^b Fg + \int_a^b fG$。

2. (a) 在上题中取 $g = 1$ 可知

$$\int_0^T \left(\int_0^t f(x)\,dx \right) dt = T \int_0^T f(x)\,dx - \int_0^T xf(x)\,dx = \int_0^T (T - x)f(x)\,dx.$$

(b) 对 n 归纳，奠基是自动的。假设结论对 $n-1$ 成立，技巧在于用 f_0 代替 f，则归纳假设给出

$$f_n(x) = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^x (x-t)^{n-1} f_0(t)\,dt = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^x (x-t)^{n-1} \left(\int_0^t f(s)\,ds \right) dt.$$

对于固定的 x，在上题中取 $g(t) = (x-t)^{n-1}$ 和 $G(t) = -(x-t)^n/n$ 立即得到结论。

(c) 在上题中取 $g = f$ 可知

$$\int_0^T f(t) \left(\int_0^t f(x)\,dx \right) dt = \left(\int_0^T f(t)\,dt \right)^2 - \int_0^T f(t) \left(\int_0^t f(x)\,dx \right) dt.$$

右边的第二项正好等于左边，移项整理即可。

3. (a) 分部积分得

$$n \int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,dx = \frac{n}{2(n+1)} + \frac{n}{n+1} \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{(1+x)^2}\,dx.$$

容易证明后一项积分趋于 0（因为被积函数不超过 x^n），故极限是 $\frac{1}{2}$。

(b)（法 1）分部积分可知

$$\int_0^x \sin\frac{1}{t}\,dt = -t^2 \cos\frac{1}{t}\Big|_0^x + \int_0^x 2t\cos\frac{1}{t}\,dt = -x^2\cos\frac{1}{x} + 2\int_0^x t\cos\frac{1}{t}\,dt.$$

现在被积函数在 0 处连续且极限是 0，从而易见结论成立。

（法 2）简单换元可知

$$\frac{1}{x}\int_0^x \sin\frac{1}{t}\,dt = \int_0^1 \sin\frac{1}{tx}\,dt = \int_1^\infty \frac{\sin\frac{t}{x}}{t^2}\,dt.$$

因为 $\frac{1}{t^2}$ 在 $[1, \infty)$ 上绝对可积，利用广义积分版本的 Riemann–Lebesgue 引理（今后会讨论）即可。

4. (a) 注意到

$$\log 2+\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^k}{k}=\int_0^1\left(\frac{1}{1+x}+\sum_{k=1}^{n}(-1)^k x^{k-1}\right)dx=\int_0^1\frac{(-x)^n}{1+x}\,dx.$$

于是上一题的 (a) 表明 $n|\ln 2-S_n|\to 1/2$。

(b) 利用 $\int_0^1 x^{n+k}\,dx=\frac{1}{n+k+1}$ 可知

$$\sum_{k=0}^{m}(-1)^k C_m^k\frac{1}{n+k+1}=\int_0^1\sum_{k=0}^{m}(-1)^k C_m^k x^{n+k}\,dx=\int_0^1 x^n(1-x)^m\,dx.$$

类似的，

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k C_n^k\frac{1}{m+k+1}=\int_0^1 x^m(1-x)^n\,dx.$$

换元 $x\mapsto 1-x$ 可知二者相等。

5. (a) 如果 $\psi\in C[0,1]$ 且 $\int_0^1\psi(x)\,dx=0$，则 $\varphi(x):=\int_0^x\psi(t)\,dt$ 满足题中要求，并且 $\varphi'(x)=\psi(x)$，所以

$$\int_0^1 f(x)\psi(x)\,dx=0,\quad \forall\psi\in C[0,1],\ \int_0^1\psi(x)\,dx=0.$$

对任意 $\eta\in C[0,1]$，注意到 $\eta(x)-\int_0^1\eta(t)\,dt$ 在 $[0,1]$ 上连续且积分为 0，所以

$$\int_0^1 f(x)\left(\eta(x)-\int_0^1\eta(t)\,dt\right)dx=0,\quad \forall\eta\in C[0,1].$$

记常数 $c:=\int_0^1 f(x)\,dx$，上式即

$$0=\int_0^1 f(x)\eta(x)\,dx-c\int_0^1\eta(t)\,dt=\int_0^1(f(x)-c)\eta(x)\,dx,\quad \forall\eta\in C[0,1].$$

上次课证明过上式蕴含了 $f(x)-c$ 恒等于 0。

(b) 仿照 (a)，首先将条件改写为 $\int_0^1 f\psi=0$ 对某些 $\psi\in C[0,1]$ 成立。递归定义 $\psi_1(x)=\int_0^x\psi(t)\,dt$ 以及 $\psi_{k+1}(x)=\int_0^x\psi_k(t)\,dt$，则 $\psi_n\in C^n[0,1]$ 且 $\psi_n^{(n)}=\psi$。先前曾利用分部积分公式证明过，对 $k=0,1,\ldots,n-1$ 有

$$\psi_n^{(k)}(x)=\psi_{n-k}(x)=\frac{1}{(n-k-1)!}\int_0^x(x-t)^{n-k-1}\psi(t)\,dt.$$

因此若要在条件中取 $\varphi=\psi_n$，则需要

$$\int_0^1(1-t)^{n-k-1}\psi(t)\,dt=0,\quad \forall k=0,1,\ldots,n-1.$$

于是可以改写如下：如果 $\psi\in C[0,1]$ 满足上式，则 $\int_0^1 f\psi=0$。记 $V:=\mathbb{R}_{n-1}[x]$ 是全体不超过 $n-1$ 次多项式组成的线性空间，则经过线性组合，上式等价于

$$\int_0^1 P(t)\psi(t)\,dt=0,\quad \forall P\in V.$$

受 (a) 启发，对任意 $\eta\in C[0,1]$，希望通过减去适当的多项式使之满足所需的正交性。为此最方便的做法是引入线性代数语言，本质上是 Schmidt 正交化。在 $C[0,1]$ 上定义内积

$$\langle f,g\rangle:=\int_0^1 fg.$$

用 $V^\perp$ 表示 V 的正交补，则条件可以改写为

$$\langle f,\psi\rangle=0,\quad \forall\psi\in V^\perp.$$

因为 V 是 n 维线性空间，所以存在标准正交基 $P_1,\dots,P_n$。于是对任意 $\eta\in C[0,1]$，都有

$$\eta-\sum_{k=1}^{n}\langle\eta,P_k\rangle P_k\in V^{\perp}.$$

代入条件可知

$$\langle f,\eta\rangle-\sum_{k=1}^{n}\langle\eta,P_k\rangle\langle f,P_k\rangle=0.$$

整理为

$$\left\langle f-\sum_{k=1}^{n}\langle f,P_k\rangle P_k,\eta\right\rangle=0,\quad \forall\eta\in C[0,1].$$

故 $f=\sum_{k=1}^{n}\langle f,P_k\rangle P_k\in V$ 是不超过 $n-1$ 次多项式。

6. (a) 先给出一个快速方法，利用上一题 (c) 的前半段可知 $f=\varphi^{(n+1)}$，其中

$$\varphi\in C^{n+1}[0,1],\quad \varphi^{(k)}(0)=\varphi^{(k)}(1)=0,\quad \forall k\in 0,1,\dots,n.$$

现在反复使用 Lagrange 中值定理可知 f 在 $(0,1)$ 上至少有 $n+1$ 个零点。

下面给出更本质的做法。反设结论不成立，因为 f 的零点至多 n 个（是离散的），所以可以谈论零点两侧函数是否变号。事实上，可以证明 $(0,1)$ 上的变号零点至少有 $n+1$ 个，否则假设 $(0,1)$ 上的全部变号零点为 $x_1<\cdots<x_m\,(m\le n)$，考虑 m 次多项式 $p(x):=(x-x_1)\cdots(x-x_m)$，则 $f(x)p(x)$ 在 $[0,1]$ 上不变号。然而条件的线性组合表明 $\int_0^1 f(x)p(x)\,dx=0$，所以只能 $f(x)p(x)$ 恒等于 0，即 $f(x)$ 恒等于 0，矛盾！

(b) 因为 sin 在 $(0,\pi)$ 上严格大于 0，所以 $\int_0^{\pi}f(x)\sin x=0$ 蕴含了 f 至少有一个零点。反设结论不成立，则在 $(0,\pi)$ 上恰有一个零点 t，于是 f 在 $(0,t)$ 和 (t,π) 上非零且符号相反。注意到

$$\int_0^{\pi}f(x)\sin(x-t)\,dx=\cos t\int_0^{\pi}f(x)\sin x\,dx-\sin t\int_0^{\pi}f(x)\cos x\,dx=0.$$

但 $f(x)\sin(x-t)$ 在 $(0,\pi)$ 上除了在 $x=t$ 处之外都非零且符号不变，矛盾！

(c) 类似于 (a)，关键在于如果 $(0,\pi)$ 上的变号零点个数 $m<n$，设为 $x_1<\cdots<x_m$，则可以构造 $\sin x,\dots,\sin(nx)$ 的线性组合恰好在这些点处变号。(b) 运用到了 $\sin(x-x_k)$ 恰好在 x_k 处变号，自然的选择是考虑它们的乘积，但是和差化积之后可能产生若干 cos 项。回忆和差化积公式是将 $\sin x\cos y$ 变成 $\sin(x\pm y)$ 的线性组合，再乘上 $\cos z$ 还是保持 sin 的线性组合的形式，因此应该构造形如一个 $\sin x$ 乘以若干个 $\cos x$ 的项。而要让 cos 产生零点，应当利用它在 $[0,\pi]$ 上是单射，考虑 $\cos x-\cos x_k$。因此（关于这个构造的更多说明见注）令

$$Q(x)=\sin x\prod_{k=1}^{m}(\cos x-\cos x_k).$$

则 Q 在 $(0,\pi)$ 上恰好以 $x_1,\dots,x_m$ 为变号零点，从而 fQ 定号且不恒为 0。将 $\cos x_k$ 都视为常数，则展开之后是 $\sin x\cos^k x$ 的线性组合，其中 $0\le k\le m$。反复利用和差化积可以写成 $\sin x,\dots\sin((m+1)x)$ 的线性组合，于是 $m<n$ 以及条件保证了 $\int_0^{\pi}fQ=0$，矛盾！

(d) 类似于 (a)，但周期性带来了新的观察：首先，可以谈论端点 0 是否是变号零点；其次，$[0,2\pi)$ 上的变号零点数量一定是偶数个（否则经过奇数次变号不可能 $f(x)=f(x+2\pi)$）。若结论不成立，则变号零点至多 $2n$ 个。只需对于 $[0,2\pi)$ 中任意 $2m\,(m\le n)$ 个点 $x_1,\dots,x_{2m}$，构造适当的辅助函数恰好在这些点处变号。问题在于对于一整个周期 $[0,2\pi)$ 而言，$\sin(x-x_k)$ 和 $\cos x-\cos x_k$ 都有两个零点。于是应该考虑形如 $\sin\frac{x-x_k}{2}$ 或是 $\cos\frac{x}{2}-\cos\frac{x_k}{2}$ 的函数。注意它们都不是 2π-周期函数（从而不可能是 $\sin(kx),\cos(kx)$ 的线性组合），但前者在自变量平移 π 时变成相反数，因此偶数个相乘之后是 2π 周期函数。因此令

$$Q(x)=\prod_{k=1}^{2m}\sin\frac{x-x_k}{2}.$$

反复利用和差化积可以写成 $\sin(kx), \cos(kx)\,(k=1,\dots,m)$ 的线性组合（注意偶数个 $x/2$ 相加减得到的是 x 的整数倍）。显然 Q 以这些 x_k 为变号零点，从而结论得证。

7. (a) 先证明结论对连续函数 $g \in C[a-\delta, b+\delta]$ 成立。事实上，因为 g 一致连续，所以对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\eta > 0$ 使得当 $|t| < \delta$ 时 $|g(x+t) - g(x)| < \varepsilon\,(\forall x \in [a,b])$，所以

$$\limsup_{t\to 0} \int_a^b |g(x+t) - g(x)|\,dx < \varepsilon(b-a).$$

结合 ε 的任意性即证。

最后，对任意 $f \in R[a-\delta, b+\delta]$，取连续函数 $g \in C[a-\delta, b+\delta]$ 使得 $\int_{a-\delta}^{b+\delta} |f-g| < \varepsilon$，则

$$\begin{aligned}
&\int_a^b |f(x+t) - f(x)|\,dx \\
\le &\int_a^b |f(x+t) - g(x+t)|\,dx + \int_a^b |g(x+t) - g(x)|\,dx + \int_a^b |g(x) - f(x)|\,dx \\
\le &2\varepsilon + \int_a^b |g(x+t) - g(x)|\,dx.
\end{aligned}$$

所以

$$\limsup_{t\to 0} \int_a^b |f(x+t) - f(x)|\,dx < 2\varepsilon.$$

结合 ε 的任意性即证。

(b) 用 $g(x) - \frac{1}{T}\int_0^T g$ 代替 $g(x)$，不妨设 $\int_0^T g = 0$。对任意 $\varepsilon > 0$，取阶梯函数 φ 使得 $\int_a^b |f-\varphi| < \varepsilon$。注意到 g 在一个周期上积分为 0 导致对任意 $s, t \in \mathbb{R}$ 有

$$\left|\int_s^t g(x)\,dx\right| \le \int_0^T |g(x)|\,dx =: C < \infty.$$

设划分 $\Delta\colon a = x_0 < \cdots < x_n = b$ 满足 φ 在 (x_{i-1}, x_i) 上等于常数 c_i，则

$$\begin{aligned}
\limsup_{\lambda\to\infty} \left|\int_a^b \varphi(x) g(\lambda x)\,dx\right| &\le \sum_{i=1}^n \limsup_{\lambda\to\infty} |c_i| \cdot \left|\int_{x_{i-1}}^{x_i} g(\lambda x)\,dx\right| \\
&= \sum_{i=1}^n \limsup_{\lambda\to\infty} \frac{|c_i|}{\lambda} \cdot \left|\int_{x_{i-1}}^{x_i} g(x)\,dx\right| \\
&\le \sum_{i=1}^n \limsup_{\lambda\to\infty} \frac{C|c_i|}{\lambda} = 0.
\end{aligned}$$

再注意到 g 是有界函数，故

$$\begin{aligned}
\limsup_{\lambda\to\infty} \left|\int_a^b f(x) g(\lambda x)\,dx\right| &\le \limsup_{\lambda\to\infty} \left|\int_a^b \varphi(x) g(\lambda x)\,dx\right| + \limsup_{\lambda\to\infty} \left|\int_a^b (f(x) - \varphi(x)) g(\lambda x)\,dx\right| \\
&\le 0 + \sup|g| \cdot \int_a^b |f(x) - \varphi(x)|\,dx \le \varepsilon \sup|g|.
\end{aligned}$$

结合 ε 的任意性即证。

8. (a) 利用 $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 以及 Dirichlet 判别法，具体细节留作练习。

(b) 注意到函数

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{2\sin\frac{x}{2}} = \frac{2\sin\frac{x}{2} - x}{2x\sin\frac{x}{2}}$$

在 0 处的极限是 0，所以在 $[0,\pi]$ 上 Riemann 可积。根据 Riemann–Lebesgue 引理可知

$$\lim_{\lambda\to\infty}\int_0^\pi \sin(\lambda x)\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{2\sin\frac{x}{2}}\right)dx=0.$$

所以

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx=\lim_{\lambda\to\infty}\int_0^{\lambda\pi}\frac{\sin x}{x}\,dx=\lim_{\lambda\to\infty}\int_0^\pi\frac{\sin(\lambda x)}{x}\,dx=\lim_{\lambda\to\infty}\int_0^\pi\frac{\sin(\lambda x)}{2\sin\frac{x}{2}}\,dx.$$

(c) 将 $2\sin\frac{x}{2}$ 乘到右边，并利用积化和差即可。另一种观点是化为复数的等比数列

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^n\cos(kx)&=\frac{1}{2}\sum_{k=-n}^n e^{ikx}=\frac{1}{2}\cdot\frac{e^{i(n+1)x}-e^{-inx}}{e^{ix}-1}\\&=\frac{1}{2}\cdot\frac{e^{i(n+\frac{1}{2})x}-e^{-i(n+\frac{1}{2})x}}{e^{\frac{ix}{2}}-e^{-\frac{ix}{2}}}=\frac{\sin((n+\frac{1}{2})x)}{2\sin\frac{x}{2}}.\end{aligned}$$

(d) 在 (b) 中取 $\lambda=n+\frac{1}{2}\,(n\in\mathbb{N})$，再利用 (c) 可知

$$\int_0^\infty\frac{\sin x}{x}\,dx=\lim_{n\to\infty}\int_0^\pi\left(\frac{1}{2}+\cos x+\cos(2x)+\cdots+\cos(nx)\right)dx=\frac{\pi}{2}.$$

9. (a) 对任意 $\varepsilon>0$，存在单增的连续分段线性函数 $\varphi\colon[0,1]\to[0,1]$ 使得 $\int_0^1|f-\varphi|<\varepsilon$，且 φ 在每一段上的斜率都不是 1，于是 $\varphi(x)=x$ 只有有限个解 $x_1<\cdots<x_n$。记 $x_0=0$ 和 $x_{n+1}=1$，则在每个闭区间 $I_k:=[x_{k-1},x_k]\,(k=1,\ldots,n+1)$ 上 $\varphi(x)-x$ 不变号。记

$$A:=\{I_k\mid\varphi(x)\geq x,\ \forall x\in I_k\},$$

$$B:=\{I_k\mid\varphi(x)\leq x,\ \forall x\in I_k\}.$$

因为 φ 单增，所以在 I_k 上 φ 的图像包含在以 (x_{k-1},x_{k-1}) 和 (x_k,x_k) 两点连线为对角线的正方形 Q_k 内，且不穿过对角线。由几何意义可知 $\int_{I_k}|\varphi(x)-x|\leq\frac{1}{2}|I_k|^2$。由于 A,B 中的所有区间长度之和为 1，不妨设 A 中的区间长度之和不超过 $\frac{1}{2}$。注意到

$$\left|\sum_{I_k\in A}\int_{I_k}(\varphi(x)-x)\,dx-\sum_{I_k\in B}\int_{I_k}(x-\varphi(x))\,dx\right|=\left|\int_0^1(\varphi(x)-x)\,dx\right|<\varepsilon.$$

简单的不等式估计可知

$$\begin{aligned}&\int_0^1|f-x|\,dx\leq\int_0^1|\varphi(x)-x|\,dx+\varepsilon\\=&\sum_{I_k\in A}\int_{I_k}(\varphi(x)-x)\,dx+\sum_{I_k\in B}\int_{I_k}(x-\varphi(x))\,dx+\varepsilon\\\leq&2\sum_{I_k\in A}\int_{I_k}(\varphi(x)-x)\,dx+2\varepsilon\leq\sum_{I_k\in A}|I_k|^2+2\varepsilon\\\leq&\left(\sum_{I_k\in A}|I_k|\right)^2+2\varepsilon\leq\frac{1}{4}+2\varepsilon.\end{aligned}$$

结合 ε 任意性即证。

(b) 和 (a) 的方法类似，但用单增连续函数逼近之后，以 f,g 的图像的相邻两个交点为对角线形成的是矩形而非正方形，其面积还与矩形的高度有关，并且 $|f-g|$ 在这个区间上的积分最大值就是矩形面积。具体来说，取斜率互异的单增的连续分段线性函数 $\varphi,\psi\colon[0,1]\to[0,1]$ 使得 $\int_0^1|f-\varphi|,\int_0^1|g-\psi|<\varepsilon$，则 $\varphi=\psi$ 只有有限个解

$x_1 < \cdots < x_n$。仍记 $x_0 = 0$ 和 $x_{n+1} = 1$，并将 A, B 的定义修改为在区间 $I_k = [x_{k-1}, x_k]$ 上 $\varphi \geq \psi$ 和 $\varphi \leq \psi$，则

$$\left| \sum_{I_k \in A} \int_{I_k} (\varphi - \psi) - \sum_{I_k \in B} \int_{I_k} (\psi - \varphi) \right| = \left| \int_0^1 (\varphi - \psi) \right| \leq 2\varepsilon.$$

注意到 φ, ψ 的图像被包含在以 $(x_{k-1}, \varphi(x_{k-1}))$ 和 $(x_k, \varphi(x_k))$ 为对角线、各边平行于坐标轴的矩形中。记 $a_1, \ldots, a_m$ 和 $b_1, \ldots, b_m$ 分别是 $I_k \in A$ 对应的矩形在 x、y 方向的边长，以及 $c_1, \ldots, c_n$ 和 $d_1, \ldots, d_n$ 分别是 $I_k \in B$ 对应的矩形在 x、y 方向的边长。断言两类矩形的面积之和不可能同时超过 $1/4$，即不可能同时有

$$a_1 b_1 + \cdots + a_m b_m > \frac{1}{4} \quad \text{和} \quad c_1 d_1 + \cdots c_n d_n > \frac{1}{4}$$

事实上，注意这些小矩形的长、宽总和都是 1，根据 Cauchy 不等式可知

$$\begin{aligned}
1 &= (a_1 + \cdots + a_m + c_1 + \cdots + c_n)(b_1 + \cdots + b_m + d_1 + \cdots + d_n) \\
&\geq \left(\sqrt{(a_1 + \cdots + a_m)(b_1 + \cdots + b_m)} + \sqrt{(c_1 + \cdots c_n)(d_1 + \cdots + d_n)} \right)^2 \\
&\geq \left(\sqrt{a_1 b_1 + \cdots + a_m b_m} + \sqrt{c_1 d_1 + \cdots + c_n d_n} \right)^2 > 1,
\end{aligned}$$

矛盾，断言得证。不妨设 $a_1 b_1 + \cdots + a_m b_m \leq 1/4$，则有

$$\begin{aligned}
&\int_0^1 |f - g| \leq \int_0^1 |\varphi - \psi| + 2\varepsilon \\
\leq &\sum_{I_k \in A} \int_{I_k} (\varphi - \psi) + \sum_{I_k \in B} \int_{I_k} (\psi - \varphi) + 2\varepsilon \\
\leq &2 \sum_{I_k \in A} \int_{I_k} (\varphi - \psi) + 4\varepsilon \leq 2(a_1 b_1 + \cdots + a_m b_m) + 4\varepsilon \leq \frac{1}{2} + 4\varepsilon.
\end{aligned}$$

结合 ε 任意性即证。

10. (a) 考虑 $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x^2}$ $(x \in [0, 1])$，则

$$f'(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}, & x \in (0, 1]. \end{cases}$$

易见 $f'(x)$ 在 0 附近无界，从而不是 Riemann 可积函数。

(b) 记 $\varphi(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$，则

$$\varphi'(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0. \end{cases}$$

因此 φ' 在 0 处间断，并且在任意小区间 $(0, \delta)$ 上都能够取遍 $(-1, 1)$。

设 $I = (a, b)$ 是 $[0, 1]$ 中的开区间，构造 $\varphi_I \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 如下: 设 x_0 是 φ' 在 $[0, (b-a)/2]$ 上的最大零点，则 φ_I 在 $[a, a + x_0]$ 上等于 $\varphi(x - a)$，然后用常值 $\varphi(x_0)$ 延拓到区间中点 $(a+b)/2$，再关于区间中点对称延拓到 b；最后，在区间 $[a, b]$ 之外令 φ_I 恒等于 0。具体写出来，即

$$\varphi_I(x) = \begin{cases} \varphi(x - a), & a \leq x \leq a + x_0, \\ \varphi(x_0), & a + x_0 \leq x \leq b - x_0, \\ \varphi(b - x), & b - x_0 \leq x \leq b, \\ 0, & x \notin [a, b]. \end{cases}$$

易见 φ_I 处处可导，导数在 a,b 的任意邻域上可以取遍 $(-1,1)$，并且

$$|\varphi_I'| \le \sup_{[0,1]} |\varphi'| < \infty.$$

设 $\tilde{C}$ 是具有正测度的类 Cantor 集，则 $[0,1]\setminus\tilde{C}$ 可以写成可数个开区间 $I_n\,(n\in\mathbb{N})$ 的无交并。考虑 $f(x) := \sum_{n=1}^{\infty}\varphi_{I_n}(x)$（因为 I_n 两两不交，$f(x)$ 的定义并不涉及无穷级数求和），下面证明 f 逐点可导，并且

$$f'(x) = \begin{cases} \varphi_{I_n}(x), & x\in I_n, \\ 0, & x\in\tilde{C}. \end{cases}$$

如果上式得证，则 $|f'(x)| \le \sup_{[0,1]}|\varphi'|$ 有界，并且由 $\tilde{C}$ 没有内点容易说明 f' 在 $x\in\tilde{C}$ 的任何小邻域上都能取遍 $(-1,1)$，从而 f' 在 $\tilde{C}$ 上间断，这就说明 f' 不 Riemann 可积。

最后证明 f 的可导性。当 $x\notin\tilde{C}$ 时，存在唯一的 $n\in\mathbb{N}$ 使得 $x\in I_n$。因为在开区间 I_n 上 $f=\varphi_{I_n}$，所以 f 在 x 处可导且 $f'(x)=\varphi_{I_n}(x)$。当 $x\in\tilde{C}$ 时，因为 $f(x)=0$，只需证明当 $y\to x$ 时 $f(y)=o(|y-x|)$。不妨设 $y>x$ 且 $y\notin\tilde{C}$，则某个 $I_n=(a_n,b_n)$ 满足 $x<a_n<y<b_n$。记 $\tilde{y}$ 是 $[a_n,y]$ 上与 y 处函数值相等且离 a_n 最近的点，则 $\varphi_{I_n}(\tilde{y}) = (\tilde{y}-a_n)^2\sin\frac{1}{\tilde{y}-a_n}$。所以

$$|f(y)| = |\varphi_{I_n}(\tilde{y})| \le (\tilde{y}-a_n)^2 \le (y-x)^2 = o(|y-x|).$$

故 f 在 $x\in\tilde{C}$ 处可导，且 $f'(x)=0$。这就完成了证明。

(c) 利用 Darboux 定理（导数有介值性质），容易说明 $|f'|$ 的连续点一定是 f' 的连续点。因此 f' 的间断点集包含于 $|f'|$ 的间断点集，由 $|f'|\in R[a,b]$ 可知这是零测集。

(d) 设 M,m 分别是 f 的上、下确界，则对任意 $a\le x<y\le b$ 都有

$$m(y-x) \le F(y)-F(x) = \int_x^y f(t)\,dt \le M(y-x).$$

令 $y\to x$ 可知 $m\le F'(x)\le M$。将 $[a,b]$ 用任何一段小区间替换，可知 F' 在任何一段小区间上的振幅都不超过 f 在这段小区间上的振幅，于是由 $f\in R[a,b]$ 容易推出 $F'\in R[a,b]$。

11. (a) 可以不妨设 $f(0)=0$，这是因为结论是线性的，且

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 \frac{n}{1+n^2x^2}\,dx = \lim_{n\to\infty}\arctan(nx)|_0^1 = \frac{\pi}{2}.$$

对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$ 使得当 $0\le x\le\delta$ 时 $|f(x)|<\varepsilon$，于是

$$\left|\int_0^\delta \frac{nf(x)}{1+n^2x^2}\,dx\right| \le \varepsilon\int_0^\delta \frac{n}{1+n^2x^2}\,dx = \arctan(nx)|_0^\delta \le \varepsilon\cdot\frac{\pi}{2}.$$

另一方面，

$$\left|\int_\delta^1 \frac{nf(x)}{1+n^2x^2}\,dx\right| \le \sup|f|\cdot\arctan(nx)|_\delta^1 \to 0.$$

故结论成立。

(b) 与 (a) 的原理一样，本质上只需证明对任意 $\varepsilon>0$，都有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_{\varepsilon\le|x|\le1}(1-x^2)^n\,dx}{\int_{-1}^1(1-x^2)^n\,dx} = 0.$$

事实上，这仅仅用到在 $[-1,1]$ 上 $\varphi(x)=1-x^2$ 的连续性、$0\le\varphi(x)\le1$、并且 $\varphi(x)=1$ 的唯一解是 $x=0$。具体来说，存在依赖 ε 的 $\in(0,1)$ 使得当 $|x|\ge\varepsilon$ 时 $|\varphi(x)|<\delta$。任取 $\eta\in(\delta,1)$，由 $\varphi(0)=1$ 可知存在充分小的 $\xi>0$ 使得当 $|x|\le\xi$ 时 $\varphi(x)\ge\eta$。注意 $\delta<\eta$，所以

$$\frac{\int_{\varepsilon\le|x|\le1}\varphi^n(x)\,dx}{\int_{-1}^1\varphi^n(x)\,dx} \le \frac{\int_{\varepsilon\le|x|\le1}\delta^n\,dx}{\int_{|x|\le\xi}\eta^n\,dx} \le \frac{2\delta^n}{2\xi\eta^n} \to 0.$$

(c) 换元 $x \mapsto 1/x$ 再利用周期性，可知

$$\int_0^1 \left|\sin\frac{\pi}{x}\right|^n f(x)\,dx = \int_1^\infty \frac{|\sin(\pi x)|^n}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right)\,dx = \int_0^1 |\sin(\pi x)|^n Tf(x)\,dx.$$

其中 $T\colon C[0,1] \to C[0,1]$ 是线性变换（验证 $Tf \in C[0,1]$ 需要用到一致收敛性）

$$Tf(x) := \sum_{k=1}^\infty \frac{f(\frac{1}{x+k})}{(x+k)^2}.$$

用 1 表示常值函数 $x \mapsto 1$，则要证明式子左边即

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\int_0^1 |\sin(\pi x)|^n Tf(x)\,dx}{\int_0^1 |\sin(\pi x)|^n T1(x)\,dx}.$$

为此，只需证明对任意 $F \in C[0,1]$，都有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\int_0^1 |\sin(\pi x)|^n F(x)\,dx}{\int_0^1 |\sin(\pi x)|^n\,dx} = F\left(\frac{1}{2}\right),$$

然后再分别取 $F = Tf$ 和 $F = T1$ 即可。上式的论证与 (b) 类似，具体细节留作练习。

12. (a) 利用换元公式可知 $F(x) = \int_0^1 f(tx)\,dt$，于是对任意 $x, y \in [0,T]$ 和 $\lambda \in (0,1)$，有

$$\begin{aligned} F(\lambda x + (1-\lambda)y) &= \int_0^1 f(t(\lambda x + (1-\lambda)y))\,dt = \int_0^1 f(\lambda(tx) + (1-\lambda)(ty))\,dt \\ &\le \int_0^1 (\lambda f(tx) + (1-\lambda)f(ty))\,dt = \lambda F(x) + (1-\lambda)F(y). \end{aligned}$$

(b) 最简单的方法是使用如下结论：连续函数的左（或右）导数存在且单增能够保证凸性（见上册讲义）。但完全可以做得更直接，设 $0 \le x < y$，只需证明对任意 $\lambda \in (0,1)$ 有

$$\int_0^{\lambda x + (1-\lambda)y} f(t)\,dt \le \lambda \int_0^x f(t)\,dt + (1-\lambda)\int_0^y f(t)\,dt.$$

两边减去 $\int_0^x f(t)\,dt$，整理之后等价于

$$\int_x^{\lambda x + (1-\lambda)y} f(t)\,dt \le (1-\lambda)\int_x^y f(t)\,dt.$$

左边用 $x + (1-\lambda)t$ 对 t 进行换元，则上式等价于

$$(1-\lambda)\int_0^{y-x} f(x + (1-\lambda)t)\,dt \le (1-\lambda)\int_0^{y-x} f(x+t)\,dt.$$

因为 f 单增，所以 $f(x + (1-\lambda)t) \le f(x+t)$，这就完成了证明。

13. (a) 记条件右边的函数为 $\Phi(x)$，则

$$\Phi'(x) = f(x)g(x) \le \Phi(x)g(x).$$

由此得到单调性

$$\frac{d}{dx}\left(\Phi(x)e^{-\int_a^x g(t)\,dt}\right) \le 0.$$

带入条件得 $f(x) \le \Phi(x) \le \Phi(a)e^{\int_a^x g(t)\,dt} = Ke^{\int_a^x g(t)\,dt}$。

(b) 根据条件可知 $\varphi(x) := 1 + 2\int_0^x f(t)\,dt \geq 0$，并且当 $\varphi(x) > 0$ 时

$$\frac{d}{dx}\sqrt{\varphi(x)} = \frac{f(x)}{\sqrt{\varphi(x)}} \leq 1.$$

[考虑 $\sqrt{\varphi(x)}$ 是因为如果条件从不等式变为等式，则得到微分方程 $\varphi' = 2\sqrt{\varphi}$，通过分离变量法可知 $\frac{d}{dx}\sqrt{\varphi(x)} = 1$。] 注意 $\varphi(0) = 1$，如果在 $[0, x]$ 上恒有 $\varphi > 0$ 成立，则上式表明 $\sqrt{\varphi(x)} \leq 1 + x$，代回条件得 $f(x) \leq 1 + x$。而如果 φ 不恒为正，考虑不超过 x 的最大零点 x_0，则在 (x_0, x) 上 $\varphi > 0$，从而 $\sqrt{\varphi(x)} \leq 0 + x - x_0 \leq 1 + x$，结论同样成立。

14. (a) 只需证明类似于 Lagrange 中值定理的结论，然后仿照标准的 Newton–Leibniz 公式的证明。具体来讲，希望能证明对于 $m := \inf D^+F$ 和 $M := \sup D^+F$，有

$$m(b-a) \leq F(b) - F(a) \leq M(b-a).$$

因为 $F(x) - F(a) - m(x-a)$ 的右上导数为 $D^+F(x) - m \geq 0$，上册证明过右上导数非负的连续函数单增，比较 a 和 b 处的值可得左半边不等式；类似的，$F(x) - F(a) - M(x-a)$ 的右上导数为 $D^+F(x) - M \leq 0$，由此推出单减，比较 a 和 b 处的值可得右半边不等式。

(b) 和 (a) 的方法类似，需要用到上册讲义证明过的“一个连续函数如果在除了可数个点之外可导，且导数值非负，则单调递增”。

(c) 方法同上，只需证明在 $[a, b] = [0, 1]$ 的情况下，如果 $f \geq 0$，则 $F(1) \geq F(0)$。记

$$E = \{x \mid F'(x) \neq f(x)\},$$

则 $m(E)$ 是零测集，从而存在可数个小区间覆盖 E 且总长度任意小。通常而言不能保证这些小区间的像集长度也很小，但 F 处处可导就能保证这一性质。

引理. *设 $F\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ 连续且在 $E \subset [0,1]$ 上可导。如果 $m(E) = 0$，则对任意 $\varepsilon > 0$，存在可数个开区间 $U_n\,(n \in \mathbb{N})$ 覆盖 E，且满足（注意 $F(U)$ 也是区间）*

$$\sum_{n=1}^{\infty} |U_n| < \varepsilon \quad \text{和} \quad \sum_{n=1}^{\infty} |F(U_n)| < \varepsilon.$$

引理的证明. 将 E 写成可数个子集 $E_{p,q}\,(p, q \in \mathbb{N})$ 的并，其中

$$E_{p,q} := \{x \in E \mid |F(x) - F(y)| < p|x - y|,\ \forall |y - x| < 1/q\}.$$

因为 f 在 E 上可导，所以 $E \subset \bigcup_{p,q} E_{p,q}$。如果能对每个 $E_{p,q}$ 构造可数个开区间形成的集族 $\mathcal{U}_{p,q}$ 将其覆盖，且满足

$$\sum_{U \in \mathcal{U}_{p,q}} |U| < 2^{-p-q}\varepsilon \quad \text{和} \quad \sum_{U \in \mathcal{U}_{p,q}} |F(U)| < 2^{-p-q}\varepsilon,$$

则全体 $\mathcal{U}_{p,q}$ 的并就满足要求。因此只需对 $E_{p,q}$ 证明引理。

因为 $m(E_{p,q}) = 0$，存在可数个开区间 $U_n\,(n \in \mathbb{N})$ 将其覆盖，满足每个 U_n 的长度不超过 $1/q$，并且 $\sum_{n=1}^{\infty} |U_n| < \varepsilon/p$。不妨设每个 U_n 都与 E 交非空，根据 $E_{p,q}$ 的定义可知，对任意 $x, y \in U_n$ 都有 $|F(x) - F(y)| < p|x - y|$，因此 $\sum_{n=1}^{\infty} |F(U_n)| \leq p\sum_{n=1}^{\infty} |U_n| < \varepsilon$。 □

回到原题，需要在 $f \geq 0$ 的条件下证明 $F(1) \geq F(0)$。不妨设 $F(0) = 0$，由连续性可知，对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\varepsilon' \in (0, \varepsilon)$，使得当 $x \in [0, \varepsilon']$ 时 $f(x) > -\varepsilon$。集合 E 定义同上，存在一列开区间 $U_n = (a_n, b_n)$ 使得引理关于 ε' 成立。考虑如下集合：

$$X := \{x \in [0,1] \mid F(y) \geq -\varepsilon - \varepsilon y - \sum_{a_n < y} |F(U_n)|,\ \forall y \in [0, x]\}.$$

显然 X 是包含 $[0,\varepsilon']$ 的区间，并且 $s:=\sup X\in X$。如果能够说明 $s=1$，则根据构造可得

$$F(1)\geq -2\varepsilon-\sum_{n=1}^{\infty}|F(U_n)|\geq -3\varepsilon.$$

结合 ε 任意性即得 $F(1)\geq 0$。下面反设 $s<1$，只需说明存在 $\delta>0$ 使得 $s+\delta\subset X$，从而与 $s=\sup X$ 矛盾。事实上，如果 $s\notin E$，则根据 $F'(s)=f(s)\geq 0$ 可知，存在 $\delta>0$ 使得当 $t<\delta$ 时 $F(s+t)-F(s)>-\varepsilon t$，从而 $s+\delta\in X$；而如果 $s\in E$，设 $s\in U_k=(a_k,b_k)$，则由 $|U_k|<\varepsilon'$ 和 $s\geq\varepsilon'$ 可知 $a_k\in(0,s)$，于是 $a_k\in X$。对任意 $x\in U_k$，注意到

$$|F(x)-F(a_k)|\leq|F(U_k)|,$$

又因为 $\{n\mid a_n<x\}$ 包含 $\{n\mid a_n<a_k\}$，且至少多了 k 这一项，所以

$$F(x)\geq F(a_k)-|F(U_k)|\geq -\varepsilon-\varepsilon a_k-\sum_{a_n<a_k}|F(U_n)|-|F(U_k)|\geq -\varepsilon-\varepsilon x-\sum_{a_n<x}|F(U_n)|.$$

因此 $b_k\in X$，矛盾！从而原题成立。

15. (a) 根据定义可知 $F''+F=f+(-1)^n f^{(2n+2)}$，而 f 是 $2n$ 次多项式保证了 $f^{(2n+2)}=0$。

(b) 要证的结论暗示对 (a) 乘以 $\sin x$，并将左边配成整体的一阶导数：

$$f(x)\sin x=F''\sin x+F\sin x=(F'\sin x)'-F'\cos x+F\sin x=(F'(x)\sin x-F(x)\cos x)'.$$

根据 Newton–Leibniz 公式得

$$\int_0^{\pi}f(x)\sin x\,dx=(F'(x)\sin x-F(x)\cos x)|_0^{\pi}=F(0)+F(\pi).$$

(c) 对任意 $k\in\{0,2,\ldots,2n\}$，有

$$f^{(k)}(x)=\frac{1}{n!}\sum_{i=0}^{k}C_k^i(x^n)^{(i)}(a-bx)^{(k-i)}.$$

注意到 $(x^n)^{(i)}$ 在 0 处的值非零当且仅当 $i=n$，所以（当 $k<n$ 时规定 $C_k^n=0$）

$$f^{(k)}(0)=\frac{C_k^n(x^n)^{(n)}(a-bx)^{(k-n)}}{n!}\Big|_{x=0}=C_k^n(a-bx)^{k-n}\Big|_{x=0}\in\mathbb{Z}.$$

可以类似说明 $f^{(k)}(\pi)\in\mathbb{Z}$，但最快的方法是注意到对称性 $f(x)=f(\pi-x)$。最后，因为 $f(x)\sin x$ 在 $(0,\pi)$ 上恒大于零，结合 (b) 可知 $\int_0^{\pi}f(x)\sin x\,dx$ 是正整数。

(d) 在 $[0,\pi]$ 上显然有 $|f(x)|\leq\pi^n a^n/n!$，所以

$$\int_0^{\pi}f(x)\sin x\,dx\leq\frac{a^n\pi^{n+1}}{n!}\to 0.$$

但是一列正整数不可能收敛到 0，矛盾！这就说明 π 是无理数。

16. (a) 注意到 $\deg(f)=np+p-1$，所以

$$(e^{-x}F(x))'=e^{-x}(F'(x)-F(x))=e^{-x}(f^{(np+p)}(x)-f(x))=-e^{-x}f(x).$$

对两边从 0 到 t 积分即可。

(b) 先考察 $F(0)$。因为 0 是 f 的 $p-1$ 重根，当 $i<p-1$ 时 $f^{(i)}(0)=0$；当 $i=p-1$ 时，对 $f^{(p-1)}(0)$ 按照 Leibniz 法则计算，只有在导数全部求在 x^{p-1} 上时才非零，所以

$$f^{(p-1)}(0)=(-1)^p(-2)^p\cdots(-n)^p\in\mathbb{Z},$$

如果 $p > n$ 则不是 p 的倍数；而当 $i \geq p$ 时，需要恰好有 $p-1$ 阶导求在 x^{p-1} 上，即

$$f^{(i)}(0) = C_i^{p-1} \frac{d^{i-p+1}}{dx^{i-p+1}}((x-1)^p \cdots (x-n)^p)|_{x=0} \in \mathbb{Z},$$

不论对哪一项求导都会产生因子 p。这就说明 $f^{(i)}(0)$ 都是整数，并且只有当 $i = p-1$ 时不是 p 的倍数。所以 $F(0) \in \mathbb{Z}$ 且 $p \nmid F(0)$。

下面考察 $F(k)\,(k = 1, \ldots, n)$。因为 k 是 p 重根，当 $i < p$ 时 $f^{(i)}(k) = 0$；当 $i \geq p$ 时，需要有 p 阶导数求在 $(x-k)^p$ 上，得到 $p!$ 与分母约去 $(p-1)!$ 后还剩下因子 p，即

$$F(k) = p \cdot C_i^p \frac{d^{i-p}}{dx^{i-p}}(x^{p-1} \prod_{1 \leq j \leq n,\ j \neq k} (x-j)^p)|_{x=k}$$

是 p 的倍数。所以对 $k = 1, \ldots, n$ 有 $F(k) \in \mathbb{Z}$ 且 $p \mid F(k)$。

(c) 将 (a) 中的等式对 $t = 0, 1, \ldots, n$ 求和，并结合 $\sum_{k=0}^n a_k e^k = 0$ 可知

$$S = \sum_{k=0}^n a_k(e^k F(0) - F(k)) = -\sum_{k=0}^n a_k F(k) \in \mathbb{Z}.$$

由 (b) 可知当 $p > \max\{n, |a_0|\}$ 时只有 $k = 0$ 的项不是 p 的倍数。故 $p \nmid S$，特别的 $S \neq 0$。

(d) 对 $k = 0, 1, \ldots, n$ 简单估计得 $f(k) \leq n^{np+p-1}/(p-1)!$，所以

$$|S| \leq (n+1) \cdot \max\{a_k\} \cdot e^n \cdot n \cdot \frac{n^{np+p-1}}{(p-1)!}.$$

注意 n 和 a_k 都是固定的，因此上式在 $p \to \infty$ 时极限是 0。

17. (a) 一方面，根据素数定理可知

$$\limsup_{x \to \infty} \frac{1}{x} \sum_{\text{素数} p \leq x} \log p \leq \limsup_{x \to \infty} \frac{\pi(x) \log x}{x} = 1.$$

另一方面，任取 $\alpha \in (0,1)$，仅考虑 $p \in (x^\alpha, x]$ 的贡献，则有

$$\liminf_{x \to \infty} \frac{1}{x} \sum_{\text{素数} p \leq x} \log p \geq \liminf_{x \to \infty} \frac{\log(x^\alpha)(\pi(x) - \pi(x^\alpha))}{x} = \alpha - 0 = \alpha.$$

由 α 任意性可知下极限不小于 1。综合两方面即证。

(b) 等价于取对数之后极限是 1。根据定义可知（注意 $\lfloor \log_p n \rfloor \geq 2$ 当且仅当 $p \leq \sqrt{n}$）

$$\begin{aligned}\frac{1}{n} \log[1, 2, \ldots, n] &= \frac{1}{n} \sum_{\text{素数} p \leq n} \lfloor \log_p n \rfloor \log p \\ &= \frac{1}{n} \sum_{\text{素数} p \leq n} \log p + \frac{1}{n} \sum_{\text{素数} p \leq \sqrt{n}} \big(\lfloor \log_p n \rfloor - 1\big) \log p.\end{aligned}$$

由 (a) 可知前一项趋于 1，最后再注意到后一项绝对值不超过

$$\frac{1}{n} \sum_{\text{素数} p \leq \sqrt{n}} \log_p n \cdot \log p = \frac{1}{n} \sum_{\text{素数} p \leq \sqrt{n}} \log n = \frac{\pi(\sqrt{n}) \log n}{n} \to 0.$$

(c) 对任意 $m \in \mathbb{N}$，注意到

$$\sup_{x \in [0,1]} |p(x)| \geq \left(\int_0^1 p^{2m}(x)\, dx \right)^{1/2m}.$$

取偶数次幂保证了 p^{2m} 是 $2mn$ 次整系数多项式、非负且不恒为 0。注意到逐项积分将 $\int_0^1 p^{2m}$ 写成 $1, \frac{1}{2}, \ldots, \frac{1}{2mn+1}$ 的整系数线性组合，通分后分母至多是 $[1, 2, \ldots, 2mn+1]$，所以[2]

$$\int_0^1 p^{2m}(x)\,dx \geq \frac{1}{[1, 2, \ldots, 2mn+1]}.$$

两边开 $2m$ 次方，令 $m \to \infty$ 并结合 (b) 即可。

[2]有人戏称这为代数基本不等式：如果一个整数 $K > 0$，则有 $K \geq 1$。